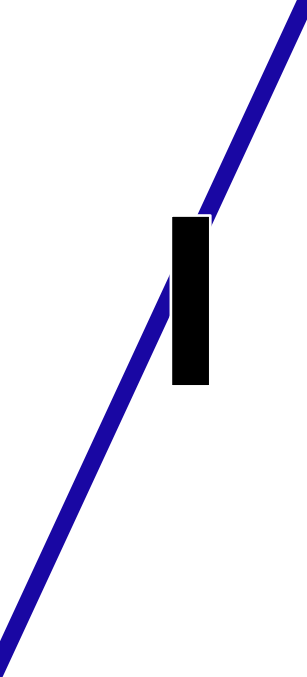


Bleeding Edge Prompt Optimization

Automatic “Differentiation” via Text

홍 석 범



INDEX

['indeks']

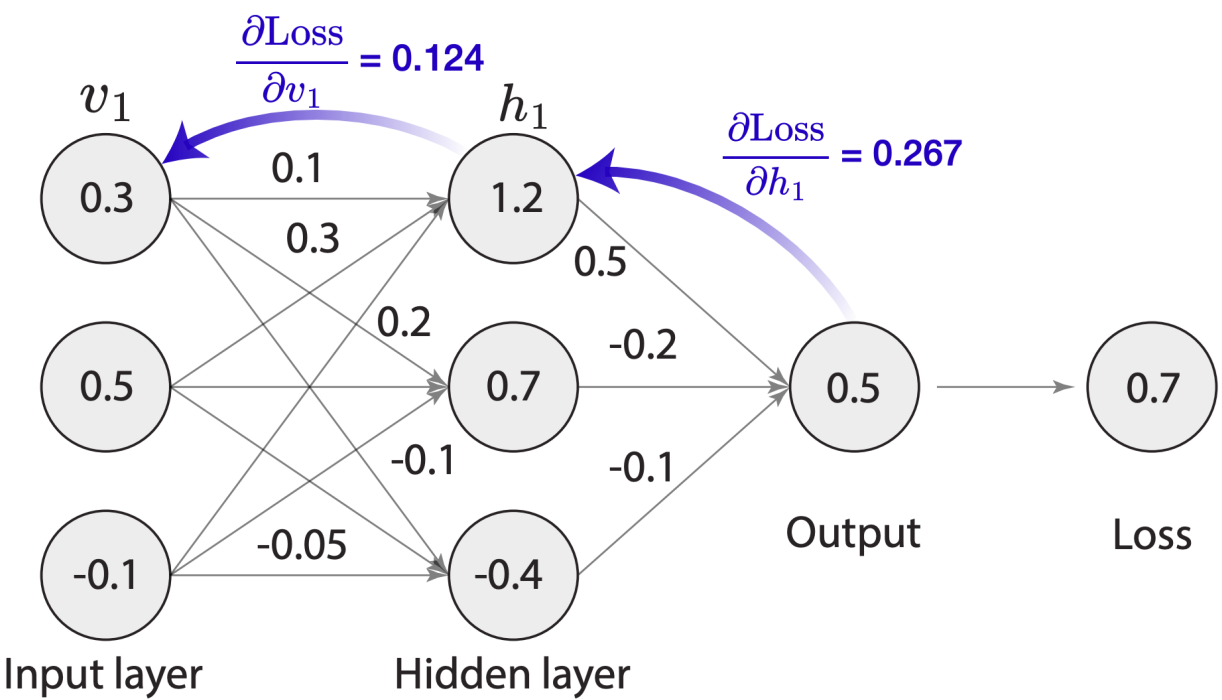
소개

TextGrad의 핵심 개념

Working Example

QnA

“텍스트”를 통한 자동화된 미분 ??



역전파

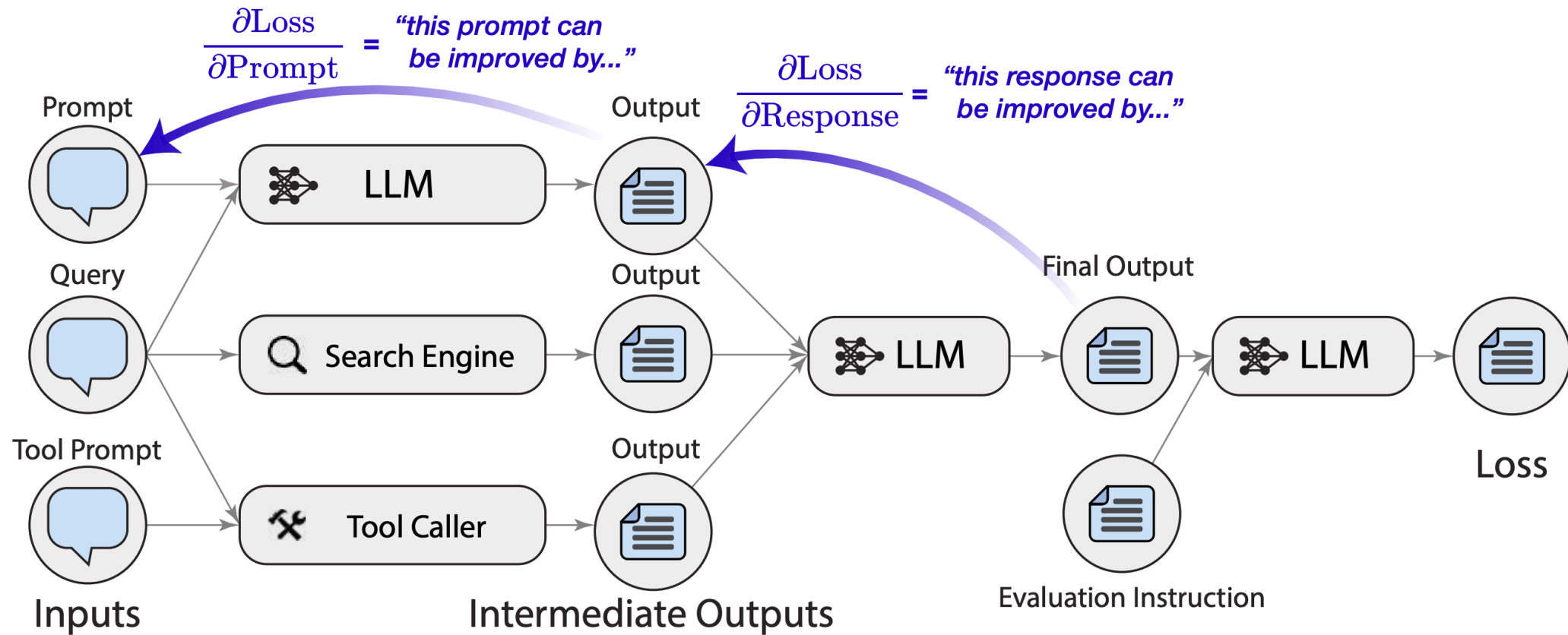
모델 내부에서의
하이퍼 파라미터를 조작
출력부터 거꾸로
입력까지 오차를 전파

각 뉴런의 가중치와 편향치를 조정

“텍스트”를 통한 자동화된 미분 ??



TextGrad





텍스트 기반 자동 미분

자연어 피드백을 통한 역전파

텍스트 기반 경사 하강법



텍스트 기반 자동 미분

기존의 수치 기반 자동 미분 개념을 텍스트 도메인으로 확장.

계산 그래프의 **각 노드**는 텍스트 변수로 표현되며,
변수 간의 관계는 **함수 호출로 정의**됩니다.

이 함수들은 언어 모델 API 호출, 시뮬레이터, 외부 수치 해석기 등
다양한 형태를 가질 수 있습니다.



자연어 피드백을 통한 역전파

기존의 수치 그래디언트 대신,
언어 모델이 생성한 **자연어 피드백**이 역전파.

이 피드백은 각 변수를 어떻게 변경해야
전체 시스템의 성능이 향상될지에 대한
구체적이고 해석 가능한 제안을 포함합니다.



텍스트 기반 경사 하강법

자연어 피드백을 바탕으로 변수를 실제로 업데이트하는 과정.

TGD는 현재 변수 값과 수집된 피드백을 입력으로 받아
개선된 변수 값을 생성합니다.

이 과정에서 언어 모델의 추론 능력이 활용되어 단순한 수치 연산
이상의 **복잡한 최적화가 가능**해집니다.



Working Example



Reference

QnA

- <https://arxiv.org/abs/2406.07496>
- <https://github.com/zou-group/textgrad>
- <https://youtu.be/Qks4UEsRwI0>
- <https://huggingface.co/TextGrad>